المجال 1: التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة 1: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

1. الأحماض الأمينية

وضعية انطلاق

يعاني بعض الأشخاص من مرض وراثي يسمى **التليف الكيسي(Mucoviscidose)** ، يتميز بإفراز مخاط كثيف ولزج، خاصة في الجهازين التنفسي والهضمي، مما يسبب اضطرابات في وظائفهما.

أظهرت الدراسات أن هذا المرض يرتبط بخلل في عمل بروتين غشائي يسمى **CFTR**، يساهم في نقل شوارد الكلور عبر الغشاء الخلوي.

المشكل العلمي: ما الذي يحدد البنية الفراغية للبروتين؟ وما علاقتها بتخصصه الوظيفي؟

المشكل العلمي: كيف يمكن أن يؤدي تغير بسيط في تسلسل الأحماض الأمينية إلى تغير في بنية البروتين وبالتالي اختلال وظيفته؟ وما هي العلاقة بين البنية الفراغية للبروتين والتخصص الوظيفي الذي يؤديه؟

الدراسة الأولى: التعرف على الأحماض الأمينية

المشكل العلمي 1:

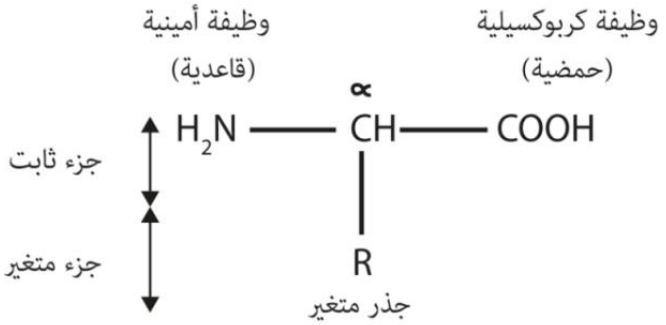
ملاحظة: يرسم الأستاذ على السبورة الصيغة نصف المفصلة للحمض الأميني.

- دراسة الوثيقة 3 ص 47.

التعليمات

1. **قدّم** تعريفا للحمض الأميني من خلال صيغته الكيميائية نصف المفصلة.

2. **صنِّف** الأحماض الأمينية العشرين بالاعتماد على الجزء المتغير R- (الوثيقة 1).



الصيغة العامة للحمض الأميني

الإجابة

1. تعريف الحمض الأميني: يتكون الحمض الأميني من مجموعة وظيفية حمضية كربوكسيلية COOH- ومجموعة وظيفية أمينية قاعدية NH_2- مرتبطتان بالكربون α بالإضافة إلى ذرة هيدروجين H. ويحتوي الحمض الأميني جذر R- (سلسلة جانبية) يختلف من حمض أميني لآخر.

2. تصنيف الأحماض الأمينية

تصنف الأحماض الأمينية حسب الطبيعة الحمضية أو القاعدية لجذورها الجانبية إلى:

- أحماض أمينية قاعدية: ليزين Lys، أرجنين Arg، هيستيدين His.

- أحماض أمينية حمضية: حمض الغلوتاميك Glu (غلوتامات)، حمض الأسبارتيك Asp (أسبارتات).

- أحماض أمينية متعادلة: سيرين Ser، غليسين Gly... (السلاسل الجانبية لها: جذور ألكيلية كارهة للماء، جذور قطبية محبة للماء، أميدية، حلقية...)

ملاحظة شفهية: معيار تصنيف الأحماض الأمينية هو السلسلة الجانبية أو الجذر R-.

يشير الأستاذ إلى أنه توجد تصنيفات أخرى للأحماض الأمينية حسب نوع الوظيفة في السلسلة الجانبية مثل: أحماض أمينية ألكيلية أو أليفاتية، أميدية، كحولية، عطرية، كبريتية... ولكن ما يهمنا هو الأحماض الأمينية الحمضية والقاعدية والمتعادلة.

الدراسة الثانية: الخاصية الأمفوتيرية

- دراسة الوثيقة ص 48

تنبيه: يذكر الأستاذ بأنه تتأين الوظيفية الأمينية $-NH_2$ إلى $-NH_3^+$، وتتأين الوظيفة الكربوكسيلية $-COOH$ إلى $-COO^-$.

التعليمات

1. باستغلال النتائج الممثلة بالوثيقة والمعطيات، **استخرج** الخاصية التي تميز الأحماض الأمينية مبينا مصدرها.
2. إذا علمت أن pH=6 تمثل نقطة التعادل الكهربائي (pHi) للـ Ala، **استخرج** قاعدة تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني بمقارنة قيمة pH مع pHi.

تنبيه شفهي: تكتب الـ pH بكتابة p صغير لأنه اختصار من كلمة potentiel وH كبير لأنه يرمز للعنصر الكيميائي الهيدروجين.

3. **مَثّل** صيغة الحمض الأميني Ala في الأوساط الثلاثة: pH=2، pH=12، pH=6.

الإجابة

1. استخراج خاصية الأحماض الأمينية

استغلال الوثيقة: تمثل الوثيقة تجربة الرحلان الكهربائي (الشاردي) ونتائجها تم فيها وضع قطرة من محلول الحمض الأميني ألانين Ala في منتصف شريط الفصل (ورق الترشيح).

في pH = 2 (وسط حمضي): نلاحظ هجرة الحمض الأميني Ala باتجاه القطب السالب. ويُفسّر ذلك بأن الحمض الأميني اكتسب شحنة موجبة (اكتسب بروتون H^+) على مستوى الوظيفة الأمينية $-NH_2$ فتأينت إلى $-NH_3^+$ فهاجر إلى القطب السالب (سلك الحمض الأميني سلوك القاعدة باكتسابه لبروتون).

في pH=12 (وسط قاعدي): نلاحظ هجرة الحمض الأميني Ala نحو القطب الموجب. ويرجع ذلك إلى أنه اكتسب شحنة سالبة (فقد بروتون H^+) في الوسط القاعدي على مستوى الوظيفة الكربوكسيلية $-COO^-$ تجعله يهاجر نحو القطب الموجب (سلك الحمض الأميني سلوك الحمض بتحريره لبروتون).

في الوسط pH=6 (وسط معتدل): نلاحظ أنّ الحمض الأميني بقي في منتصف شريط الفصل ولم يهاجر إلى أي قطب. لأن شحنته الإجمالية معدومة.

ملاحظة شفهية: تنبيه إلى أنه من الخطأ قول "شحنة معدومة" والصحيح "محصلة الشحنة معدومة".

الاستنتاج: يتصرف الحمض الأميني كحمض في الوسط القاعدي وكقاعدة في الوسط الحمضي، فهو يتميز بالخاصية الحمقلية (الأمفوتيرية)، ومصدرها هو الوظيفة الكربوكسيلية والوظيفة الأمينية.

ملاحظة شفهية: تسمى الأحماض الأمينية بالمركبات الأمفوتيرية.

2. قاعدة لتحديد شحنة الحمض الأميني في الوسط

ملاحظة شفهية: نتحصل على القاعدة بمطابقة الـ pHi للـ Ala بنتائج التجربة.

pH < pHi: يكتسب الحمض الأميني شحنة سالبة.

pH > pHi: يكتسب الحمض الأميني شحنة موجبة.

pH = pHi: محصلة شحنة الحمض الأميني معدومة.

3. تمثيل صيغة الحمض الأميني في الأوساط الثلاثة:

ملاحظة شفهية: تنبيه التلاميذ بأن الصيغة العامة غير المتأينة نظرية ولا توجد في الطبيعة، فالحمض الأمينى يكون فى حالة تأين إما بشحنة موجبة أو سالبة أو شحنة إجمالية معدومة. ويشير إلى أنّ الصيغة التى كتبها الأستاذ فى بداية الحصة خاطئة، وهى نظرية فقط ليفهم التلاميذ صيغة الحمض الأميني.

الدراسة الثالثة: الرابطة الببتيدية

الأحماض الأمينية هي الوحدات المشكلة للبروتينات، ترتبط فيما بينها بروابط ببتيدية.

المشكل المطروح: كيف تتشكل الرابطة الببتيدية؟ وما هو نوعها؟

ملاحظة: يرسم الأستاذ على السبورة صيغة ثلاثي الببتيد كما هو ممثل في الوثيقة ص 49.

التعليمات

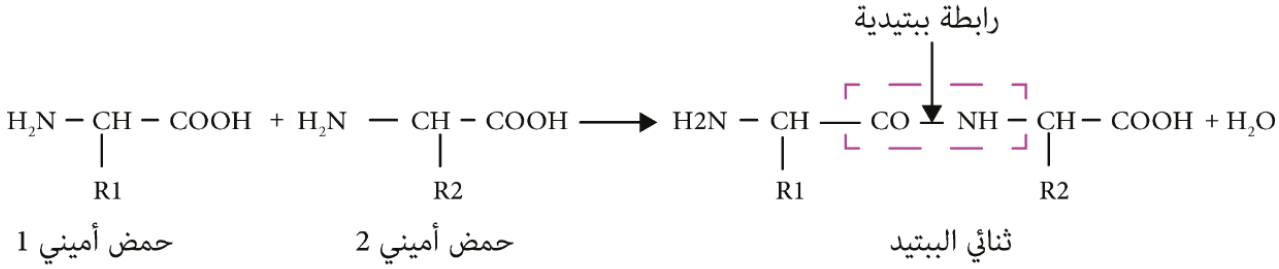
1. **حدّد** كيفية تشكل الرابطة الببتيدية، بالاعتماد على صيغة ثلاثي الببتيد.
2. **مثّل** بمعادلة كيميائية كيفية تشكل ثنائي الببتيد: Ala - Met.

الإجابة

تنبيه شفهي: تكتب وترقم الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية من اليسار إلى اليمين.

1. كيفية تشكل الرابطة الببتيدية: تتشكل الرابطة الببتيدية بتفاعل بين الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني مع الوظيفة الأمينية للحمض الأميني الموالي مع تحرير جزيء ماء. الرابطة الببتيدية رابطة تكافؤية قوية. صيغتها الكيميائية صيغتها الكيميائية
.-CO-NH-

2. تمثيل كيفية تشكل ثنائي الببتيد



معادلة توضح كيفية تشكل رابطة ببتيدية

ملاحظة: مهما كان طول السلسلة الببتيدية فإن بدايتها دائما تبدأ بالوظيفة الأمينية وتنتهي بالوظيفة الكربوكسيلية.

التسمية: ثنائي الببتيد، ثلاثي الببتيد... سلسلة ببتيدية.

الفرق بين الببتيد (السلسلة الببتيدية) والبروتين: الببتيد سلسلة من الأحماض الأمينية مرتبطة بروابط ببتيدية، وقد تكون له وظيفة حيوية. أما البروتين فهو يتكون من سلسلة ببتيدية واحدة أو أكثر، تتخذ بنية محددة تسمح له بأداء وظيفة.

2. مستويات البنية الفراغية للبروتين

توجد أربع مستويات لدرجة تعقيد البروتينات ممتثلة في الوثائق 1 و2 ص 42، 3 ص 43، 4 ص 44.

التعليمات

1. بالاعتماد على الوثائق 1، 2، 3، 4، **صف** مستويات البنية الفراغية للبروتين.
2. **مثّل** المستوى البنائي الثالثي برسم مبسط **مبرزا** عليه أنواع الروابط الكيميائية.

الإجابة

وصف مستويات بنية البروتين

من خلال المعطيات يتبين أنه للبروتينات أربعة مستويات متدرجة التعقيد:

المستوى الأول: البنية الأولية

وهي تتابع لأحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية.

المستوى الثاني: البنية الثانوية

وهي التفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية لتكوين بنيات ثانوية في مناطق محددة من السلسلة الببتيدية، ونميز نوعين من البنيات الثانوية:

البنية الحلزونية α: وهي التفاف السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ الشكل الحلزوني.

البنية الثانوية β: وهي انطواء السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ شكل الوريقات المطوية.

بالإضافة إلى لبنيات **α** و **β** توجد **مناطق بينية** ليس لها أشكال فراغية محددة هي التي تسمح للسلسلة الببتيدية بأن تأخذ البنية الثالثية.

ملاحظة شفهية: يمكن تحديد نوع البنيات الثانوية وعددها في النماذج الشريطية كما يلي:

- البنية الحلزونية α تظهر ببرنامج الراستوب على شكل حلزون ليس له اتجاه.
- البنية الثانوية β تظهر ببرنامج الراستوب على شكل شريط وله اتجاه محدد.

المستوى الثالث: البنية الثالثية

وهي انطواء السلسلة الببتيدية المحتوية على عدد من البنيات الثانوية والمناطق البينية. يحدث الانطواء في مستوى المناطق البينية لذلك يطلق عليها اسم مناطق الانعطاف. قد تحتوي البنية الثالثية على بنيات ثانوية حلزونية فقط أو وريقات β فقط أو خليط بينهما بنسب وتوزيع يختلف من بروتين لآخر.

تحافظ البنية الثالثية على استقرارها بوجود ثلاثة أنواع من الروابط:

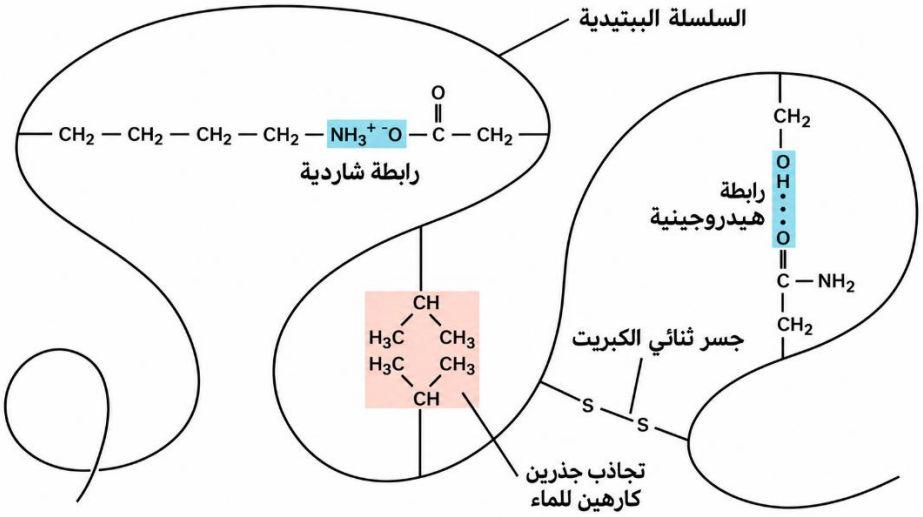
- الروابط الهيدروجينية: بين -CO- و-NH- للروابط الببتيدية، و
- الروابط الشاردية (الملحية): بين المجموعات الكيميائية السالبة والموجبة في الجذور R.
- الجسور الكبريتية الناتجة بين جذرين لحمضين أمينيين من نوع Cys.

بالإضافة لتجاذب (تداخل) الجذور الكارهة للماء.

المستوى الرابع: البنية الرابعية

وهي تجمع لسلسلتين ببتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثية. وتسمى كل سلسلة ببتيدية ضمن البنية الرابعية بتحت الوحدة. تتماسك تحت الوحدات فيما بينها بروابط ضعيفة مثل الروابط الهيدروجينية والكارهة للماء والشاردية.

2. تمثيل المستوى البنائي الثالثي برسم مبسط مع الإبراز عليه أنواع الروابط الكيميائية



3. العلاقة بين البنية الفراغية للبروتين ووظيفته: تجربة أنفنسن

لدراسة العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين أجرى العالم أنفنسن تجربة على إنزيم الريبونكلياز ARNase مراحلها ونتائجها ممثلة في الوثيقة 4 ص 49-50.

المشكل العلمي: ما هي العلاقة بين بنية وويظفة البروتين؟

الفرضية المتوقعة: قد تكون وظيفة البروتين مرتبطة ببنيته الفراغية، وهذه البنية يتحكم فيها نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له.

للتحقق من صحة الفرضية نقوم بالدراسات التالية:

التعليمة

- باستغلال لتجربة أنفنسن **بيّن** العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين وتحقق من صحة الفرضية المقترحة.

الإجابة

تبيان العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين والتحقق من صحة الفرضية

استغلال التجربة: تمت تجربة أنفسن في ثلاث مراحل **متتالية**:

ملاحظة شفهية: تجربة أنفسن قد تبدو للأستاذ بسيطة، ولكن التلميذ يجدها صعبة كأنها لغز، لذا وجب الوقوف عندها بتأني. مع التذكير والتأكيد الشفهي على المعلومات التالية، وكتابتها جانبا على السبورة:

- تأثير المركبين الكيميائيين.
- تشكل الجسور الكبريتية بين حمضين أمينيين من نوع Cys.

- الإنزيم عبارة عن بروتين.

قام أنفنسن بإجراء سلسلة تجارب على الإنزيم ريبونكلياز، وهو إنزيم ذو بنية ثالثية يتركب من 124 حمض أميني، تتميز بوجود أربع جسور ثنائية الكبريت متوضعة بين الأحماض الأمينية من نوع سيستيين التالية (...).

المرحلة الأولى: أضاف للإنزيم مركبين، اليوريا الذي يعيق الانطواء الطبيعي بتفكيكه للروابط الضعيفة الهيدروجينية والشاردية، وβ ميركابتو إيثانول الذي يكسر الجسور ثنائية الكبريت، فلاحظ تخريب البنية الفراغية للإنزيم وأصبح الإنزيم بذلك غير وظيفي، إذن أي تغير في بنية الإنزيم يفقده وظيفته.

المرحلة الثانية: وهي تكملة للتجربة الأولى، أزال أنفنسن المادتين تدريجيا فاستعاد الإنزيم بنيته الفراغية الطبيعية وكذلك استعاد نشاطه الإنزيم. وهذا دليل على أن البنية الأولية للبروتين (السلسلة الببتيدية) تحدد بنيته الفراغية الوظيفية، أي تسلسل الأحماض الأمينية بعددها ونوعها وترتيبها يحدد البنية الفراغية للبروتين وبالتالي وظيفته.

المرحلة الثالثة: وهي تكملة للتجربة الأولى، أزال β ميركابتو إيثانول وأبقى على اليوريا، فتشكلت جسور ثنائية الكبريت في غير مواضعها الصحيحة، ونتجت بنية فراغية غير طبيعية وإنزيم غير وظيفي. إذن، يحدد البنية الفراغية للبروتين الروابط الكيميائية التي تتشكل بين جذور الأحماض الأمينية في مواضع محدد بدقة في السلسلة الببتيدية.

شرح شفهي إضافي لتجربة أنفنسن: أنفنسن أراد تغيير مواضع الجسور الكبريتية ولكنه لم يستطع تغيير موضع الحمض الأميني Cys من موقعه، فوجد فكرة إعاقة الالتفاف الطبيعي وهي محاكاة لتغيير موضع Cys.

الاستنتاج: بنية البروتين تحدد وظيفته وأي تغير فيها **قد** يفقد البروتين وظيفته.

فعند تغيير مواقع الجسور الكبريتية بتأثير مواد كيميائية، تتخرب بنية البروتين ويفقد وظيفته، هذا يبين أهمية عدد ونوع وترتيب (موضع) الأحماض الأمينية ضمن السلسلة الببتيدية في تشكّل بنية البروتين وبالتالي أداء وظيفته.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة: عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يحدد بنية البروتين وكذلك وظيفته.

ملاحظة: تجربة أنفنسن هي "روح" الوحدة الثانية، لذا نعطي لها اهتماما خاصا ونتبعها خطوة خطوة مع التلاميذ.

خلاصة

تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء)، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

أنا عازم على نشر مذكرات السنة ثالثة إلى نهاية السنة بإذن الله.

أرجو أن تجد فيها زميلي الأستاذ ما ينفعك ويخفف عنك شيئًا من أعباء التدريس.

زميلكم الأستاذ بن خريف مصطفى